

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CONTROL CON RECHAZO ACTIVO DE PERTURBACIONES PARA LA REGULACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO EN LA ETAPA DE LODOS ACTIVADOS DE UNA PTAR

Programa de:

Maestría en Automatización industrial

Manuel Esteban Peña Choachi

Director:
Prof John Alexander Cortés Romero Ph.D
Departamento: Eléctrica y Electrónica
Universidad Nacional de Colombia

Codirector:
Prof. Harvey David Rojas Ph.D.
Departamento: Ingeniera Electrónica y Mecatrónica
Universidad Manuela Beltrán

Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C.
Facultad de Ingeniería
2025

Contenido

1 Introducción **3**

2 Justificación **4**

3 Antecedentes y Estado del Arte (Marco Teórico) **4**
3.1 Control del Oxígeno Disuelto en PTAR 4
3.1.1 Dinámica del Oxígeno Disuelto y Retos de Control 5
3.2 Estrategias de Control asociadas a problemas de aireación en PTAR 7
3.2.1 Limitaciones del Control Convencional (PID) 7
3.2.2 Desafíos del Control Avanzado (MPC e Inteligencia Artificial) 8
3.2.3 Enfoque del Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) 8
3.3 Análisis Comparativo 8
3.4 Integración industrial de controladores 9
3.4.1 Equivalencia Formal y Migración Segura (Stankovic et al., 2024) . . . 9
3.4.2 ADRC Basado en Error (Madonski et al., 2019) 10
3.4.3 Sintonización en el Dominio de la Frecuencia 10

4 Planteamiento del problema **11**

5 Objetivos **12**
5.1 Objetivo General 12
5.2 Objetivos específicos: 12

6 Contextualización **12**
6.0.1 Áreas 12
6.0.2 Áreas de Investigación 13
6.0.3 Líneas 13

7 Metodología **13**

8 Actividades **15**

9 Cronograma **16**

10 Financiación y Presupuesto **17**

11 Firmas **18**

12 Referencias **19**

1 Introducción

La gestión integral de los recursos hídricos se ha consolidado como un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar social frente al deterioro ecológico actual. En este contexto, el tratamiento y la reutilización de aguas residuales no solo alivian la presión sobre las fuentes de agua dulce, sino que son acciones directas para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente el ODS 6, que garantiza agua limpia y saneamiento, y el ODS 11, enfocado en ciudades sostenibles. Ahora bien, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) juegan un rol protagónico en este ciclo, permitiendo la recuperación del recurso para su reintegración segura al medio ambiente o su aprovechamiento en sectores productivos [1, 2].

Dentro de la operación de una PTAR, específicamente en el proceso de lodos activados, el control de la concentración de oxígeno disuelto (DO) es uno de los parámetro crítico y desafiante. Un nivel adecuado de DO es indispensable para el equilibrio microbiológico (por normativa de 2mg/L y un rango de operacion de 1.5 a 2.5 mg/L)y la degradación de materia orgánica; sin embargo, su dinámica es altamente no lineal y varía estocásticamente debido a factores como el clima, el caudal de entrada, la carga orgánica, o factores de operación como ruido en las señales de control o activaciones de sopladores auxiliares, ademas de sistemas con retardos. Mantener este parámetro dentro de rangos operativos es vital, ya que una baja concentración compromete la calidad del efluente, mientras que una aireación excesiva representa un desperdicio energético considerable en los sistemas de soplado [3, 4].

A nivel industrial, la estrategia predominante para la regulación del DO sigue siendo el control Proporcional-Integral-Derivativo (PID), debido a su simplicidad y familiaridad operativa. No obstante, los controladores PID convencionales presentan limitaciones es estructurales significativas al enfrentar las fuertes no linealidades y perturbaciones inherentes al proceso en una PTAR, y especialmente aquellas presentes en el caso de estudio correspondiente a la PTAR de Tunja. Estas deficiencias obligan a una sintonización conservadora que resulta en respuestas lentas ante picos de carga o en una sobre-aireación constante por seguridad, lo cual incrementa la ineficiencia energética y dificulta el cumplimiento estricto de la normatividad ambiental [5, 6].

Frente a estas barreras, el Control de Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) emerge como una solución robusta capaz de estimar y cancelar perturbaciones internas y externas mediante un Observador de Estado Extendido (ESO), sin requerir un modelo matemático exacto de la planta. Lo más relevante para la aplicación práctica es que avances recientes han permitido formular el ADRC bajo arquitecturas equivalentes a los controladores PID industriales estándar (1DOF/2DOF) o basados en el error, facilitando su migración segura y plug-and-play en Controladores Lógicos Programables (PLC) comerciales, superando así la brecha entre la teoría de control avanzado y la implementación industrial [7, 8, 9].

Bajo este marco, el presente proyecto se centra en el diseño, implementación y validación experimental de estrategias de control robusto ADRC (enfocadas en GPI y ESO) para la regulación de oxígeno disuelto en la PTAR de Tunja. La investigación busca demostrar que estas técnicas avanzadas no solo mejoran el desempeño transitorio y la robustez en comparación con el PID convencional, sino que también son viables técnicamente para ser embebidas en la infraestructura de automatización existente, contribuyendo así a la eficiencia energética y la seguridad hídrica de la región [10, 11].

2 Justificación

La gestión adecuada de las aguas residuales es un factor importante a la hora de mitigar el deterioro ambiental. La reutilización de efluentes tratados tiene el potencial de aliviar la presión sobre fuentes de agua dulce y ampliar la disponibilidad del recurso para agricultura e industria, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles). Mejorar la eficiencia de los procesos de tratamiento no solo reduce la carga contaminante vertida a los cuerpos receptores, sino que también aumenta la sostenibilidad hídrica y contribuye al bienestar social de comunidades que dependen del agua para consumo, producción de alimentos y desarrollo económico [2, 1].

En el contexto específico de las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), el control del oxígeno disuelto (DO) es un parámetro crítico para la degradación de materia orgánica y el equilibrio microbiológico del proceso biológico. Sin embargo, muchas instalaciones operan con controladores PID convencionales ajustados empíricamente, los cuales presentan limitaciones ante perturbaciones, variaciones en la carga orgánica, variaciones del caudal de entrada, ruido en las señales y no linealidades del proceso biológico. Estas deficiencias afectan la calidad del efluente, incrementan el consumo energético especialmente en el sistema de aireación, y dificultan el cumplimiento ambiental y regulatorio [12, 13, 14, 15].

En respuesta a estas limitaciones, el Control de Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) se presenta como una alternativa sólida debido a su capacidad para compensar incertidumbre del proceso sin requerir un modelo matemático preciso. A pesar de sus ventajas teóricas y de su creciente estudio académico, su adopción industrial aún es reducida y su implementación en PTAR es escasa, lo que evidencia una brecha entre los desarrollos científicos y su aplicación en entornos reales. Por tanto, evaluar el funcionamiento de ADRC en la PTAR de Tunja constituye un aporte valioso, pues permite validar esta metodología bajo condiciones reales de operación, con variabilidad de carga e instrumentación limitada [16, 10, 11].

Este proyecto se justifica en su contribución ambiental, técnica y social: ambiental, porque mejora la eficiencia en la remoción de contaminantes y reduce el impacto sobre cuerpos de agua; técnica, por introducir una estrategia de control avanzada con alto potencial de replicabilidad; y social, al fortalecer la seguridad hídrica y contribuir al cumplimiento de los ODS 6 y 11. Además, su carácter innovador radica en llevar el ADRC desde el ámbito teórico hacia una implementación práctica en tratamiento de aguas residuales, generando evidencia experimental y abriendo camino para futuras aplicaciones industriales en la región [4, 17].

3 Antecedentes y Estado del Arte (Marco Teórico)

3.1 Control del Oxígeno Disuelto en PTAR

Para la representación fidedigna y estandarizada de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), esta investigación adopta el Modelo de Simulación de Referencia No. 1 (BSM1), desarrollado por la *International Water Association* (IWA). Este entorno de simulación es el estándar de facto en la comunidad científica para la evaluación comparativa (benchmarking) de estrategias de control, ya que captura las complejidades no lineales y los acoplamientos hidráulicos típicos de un proceso de lodos activados real [3].

Como se ilustra en la Figura 1, la arquitectura de la planta se divide estructuralmente en dos etapas principales: un biorreactor de lodos activados y un clarificador secundario. El sistema incluye lazos de recirculación interna y externa que, aunque necesarios para el proceso biológico, introducen perturbaciones significativas en la dinámica del sistema.

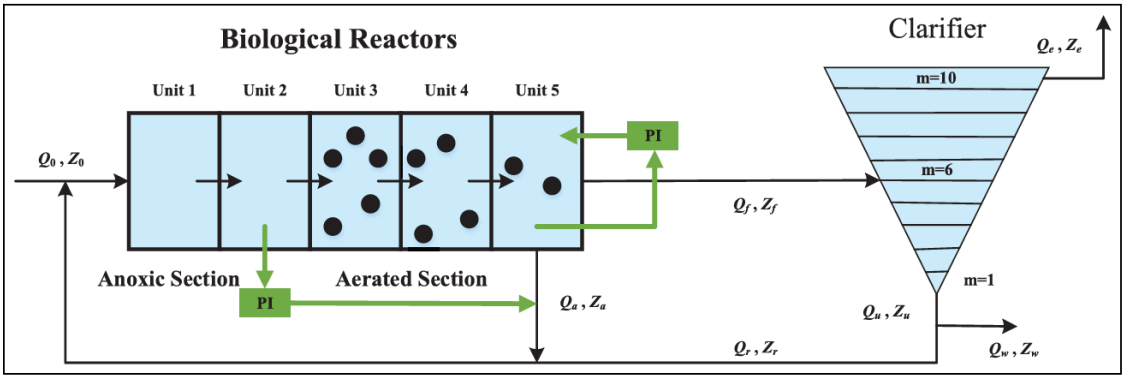


Figura 1: En el BSM1 se observan los cinco compartimientos del reactor biológico, el clarificador secundario y los lazos de recirculación de nitratos y lodos (Fuente: Adaptado de Wei et al., 2020 [3]). En el caso de la PTAR de Tunja, aunque se cuenta con todas las etapas del proceso, el reactor aeróbico número 5 es el de mayor interés para este estudio, ya que es el que permite una adecuada adaptación del modelo.

El reactor biológico está segmentado en cinco compartimientos conectados en serie, diseñados para promover diferentes reacciones bioquímicas:

- **Zona Anóxica (Unidades 1 y 2):** Con un volumen de $1000\,m^3$ cada una ($V_1 = V_2$), estas unidades operan sin suministro de aireación externa. Su función principal es la desnitrificación, un proceso que depende fuertemente de la recirculación interna proveniente de la zona aerobia.
- **Zona Aerobia (Unidades 3, 4 y 5):** Conformada por tres tanques de $1333\,m^3$ cada uno ($V_3 = V_4 = V_5$). Aquí se inyecta oxígeno para facilitar la nitrificación y la oxidación de materia orgánica.

Posteriormente, el efluente pasa al clarificador secundario ($V = 6000\,m^3$), modelado en 10 capas para simular la sedimentación de sólidos.

3.1.1 Dinámica del Oxígeno Disuelto y Retos de Control

El foco de esta investigación reside en el quinto compartimiento del reactor. La concentración de oxígeno disuelto en este punto, denotada como $S_{O,5}$, es la variable crítica de control. Un valor bajo de $S_{O,5}$ compromete la calidad del agua (incumplimiento normativo), mientras que un valor excesivo implica un desperdicio energético considerable en los sopladores de aire.

La evolución temporal de $S_{O,5}$ está regida por una dinámica altamente no lineal descrita por la Ecuación 1 [3]:

$$\frac{dS_{O,5}}{dt} = \frac{1}{V_5}\left(Q_4 S_{O,4} + r_{Z,5} + K_{La5} V_5 (S_O^* - S_{O,5}) - Q_5 S_{O,5}\right) \tag{1}$$

En esta expresión, las variables hidráulicas Q_4 y Q_5 (caudales de entrada y salida) actúan como perturbaciones externas que varían estocásticamente con el clima (lluvia, tormentas). La variable manipulada es K_{La5} (coeficiente de transferencia de oxígeno), mientras que S_O^* es la saturación de oxígeno ($8\,g \cdot m^{-3}$).

Sin embargo, el mayor desafío de control proviene del término $r_{Z,5}$ (tasa de respiración biológica), definido en la Ecuación 2:

$$r_{Z,5} = -\frac{1 - Y_H}{Y_H}\rho_1 - \frac{4.57 - Y_A}{Y_A}\rho_3 \tag{2}$$

Este término depende de tasas de reacción complejas (ρ_1, ρ_3) que involucran concentraciones de biomasa heterótrofa ($X_{B,H}$) y autótrofa ($X_{B,A}$), así como sustratos (S_S, S_{NH}), tal como se detalla a continuación:

$$\rho_1 = \mu_H \left(\frac{S_S}{K_S + S_S}\right)\left(\frac{S_O}{K_{O,H} + S_O}\right) X_{B,H} \tag{3}$$

$$\rho_3 = \mu_A \left(\frac{S_{NH}}{K_{NH} + S_{NH}}\right)\left(\frac{S_O}{K_{O,A} + S_O}\right) X_{B,A} \tag{4}$$

Desde la perspectiva de la teoría de control, $r_{Z,5}$ representa una perturbación interna que varía en el tiempo y que es difícil de medir en línea. Los enfoques clásicos ignoran esta dinámica o intentan linealizarla, lo que resulta en un desempeño pobre cuando las condiciones de operación se alejan del punto de equilibrio [3]. Ahora bien, en la siguiente tabla se puede observar la lista e variables para el modelo BSM1 del tanque de aireación en la etapa de lodos activos.

Tabla 1: Lista de variables en el BSM1.

Símbolo	Descripción
Q_0	Caudal de entrada
Z_0	Concentración de constituyentes en el afluente
Q_a	Caudal de recirculación interna
Z_a	Concentración de constituyentes en la recirculación interna
Q_r	Caudal de recirculación de lodos
Z_r	Concentración de constituyentes en los lodos de retorno
Q_f	Caudal hacia el clarificador secundario
Z_f	Concentración de constituyentes hacia el clarificador secundario
Q_u	Caudal del flujo inferior del clarificador secundario
Z_u	Concentración de constituyentes del flujo inferior del clarificador secundario
Q_w	Caudal de purga de lodos
Z_w	Concentración de constituyentes en la purga
Q_e	Caudal de salida (efluente)
Z_e	Concentración de constituyentes del efluente
$S_{O,i}$	Concentración de oxígeno en el compartimento i
$K_{La,i}$	Coeficiente de transferencia de oxígeno en el compartimento i
AE	Energía de aireación
PE	Energía de bombeo
SP	Producción de lodos a disponer
ME	Energía de mezcla
EC	Consumo de fuente externa de carbono
TSS	Sólidos suspendidos totales
V_i	Volumen del tanque i
$X_{S,i}$	Concentración de sustrato biodegradable lento en el tanque i
$X_{I,i}$	Concentración de materia orgánica particulada inerte en el tanque i
$X_{BH,i}$	Concentración de biomasa heterótrofa activa en el tanque i
$X_{BA,i}$	Concentración de biomasa autótrofa activa en el tanque i
$X_{P,i}$	Productos particulados provenientes de la decadencia de biomasa en el tanque i
r_s	Tasa de conversión apropiada

3.2 Estrategias de Control asociadas a problemas de aireación en PTAR

El control del oxígeno disuelto en procesos de lodos activados ha evolucionado desde la regulación manual hasta algoritmos predictivos avanzados. La literatura actual se puede categorizar en tres enfoques predominantes: control clásico, control avanzado basado en modelos, y estrategias modernas de rechazo de perturbaciones.

3.2.1 Limitaciones del Control Convencional (PID)

A pesar de décadas de avances teóricos, el control Proporcional-Integral-Derivativo (PID) sigue dominando el sector industrial del agua. Iratni y Chang [5] señalan que su ubicuidad se

debe a la familiaridad de los operadores y la facilidad de mantenimiento. Sin embargo, Qiao et al. [6] argumentan que el PID sufre de limitaciones estructurales severas en este contexto: al ser un controlador lineal de parámetros fijos, no puede adaptarse a las drásticas variaciones de carga orgánica y caudal. Esto obliga a los operadores a sintonizar el PID de forma conservadora, lo que provoca una respuesta lenta ante picos de carga (riesgo ambiental) o una sobre-aireación constante para mantener un margen de seguridad (ineficiencia energética) [3].

3.2.2 Desafíos del Control Avanzado (MPC e Inteligencia Artificial)

Como alternativa, el Control Predictivo Basado en Modelo (MPC) y el NMPC (No-Lineal) han mostrado resultados prometedores en simulación. Li y Yamamoto [18] demostraron que el MPC puede manejar explícitamente las restricciones operativas. No obstante, Francisco et al. [19] identifican una barrera crítica: el MPC requiere un modelo matemático de la planta extremadamente preciso. En una PTAR, donde los parámetros biocinéticos (Y_H, μ_{max}) cambian con la temperatura y la composición del lodo, el modelo se degrada rápidamente, perdiendo robustez. Por otro lado, las técnicas de Inteligencia Artificial (Redes Neuronales, Lógica Difusa) propuestas por autores como Qiao et al. [20] ofrecen adaptabilidad, pero sufren del problema de la "caja negra": la falta de garantías formales de estabilidad y la dependencia de grandes conjuntos de datos de entrenamiento dificultan su aceptación en infraestructuras críticas [3].

3.2.3 Enfoque del Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC)

Frente a estas limitaciones, el Control de Rechazo Activo de Perturbaciones (ADRC) emerge como una solución que combina la simplicidad del PID con la robustez del control moderno. Propuesto por Han y formalizado por Gao [7], el ADRC no requiere un modelo detallado de la planta. Su núcleo es el Observador de Estado Extendido (ESO), el cual estima en tiempo real la "perturbación total" (que incluye $r_{Z,5}$ y variaciones de caudal) y la cancela mediante la ley de control. Wei et al. [3] validaron este enfoque en el BSM1, demostrando una reducción significativa en el índice de error integral (IAE) comparado con el PID y una mayor eficiencia energética que el MPC.

3.3 Análisis Comparativo

La Tabla 2 sintetiza las fortalezas y debilidades identificadas en la revisión literaria, fundamentando la elección del ADRC como la estrategia central de esta investigación.

Tabla 2: Comparación técnica de estrategias de control para el proceso de lodos activados.

Estrategia	Ventajas Principales	Desventajas y Limitaciones	Referencias
PID	Estructura simple, bajo costo computacional y amplia base instalada en hardware industrial.	Incapaz de desacoplar perturbaciones fuertes. Requiere sintonización de compromiso entre rapidez y estabilidad, generando ineficiencia energética.	Iratni & Chang (2019) [5]
MPC / NMPC	Gestión óptima de restricciones y variables multivariables (MIMO).	Elevado costo computacional. Baja robustez ante incertidumbres del modelo ("Model Mismatch") y difícil mantenimiento.	Li & Yamamoto (2017) [18]
Inteligente (RN/Fuzzy)	Modela dinámicas complejas sin ecuaciones físicas explícitas (Model-free).	Estructura opaca ("Caja Negra"), difícil validación de estabilidad y alta dependencia de datos históricos de calidad.	Qiao et al. (2014) [20]
ADRC (Propuesta)	Estimación y cancelación activa de perturbaciones internas/externas. Equilibrio óptimo entre desempeño robusto y simplicidad estructural.	Requiere un diseño cuidadoso del observador ante ruido de medición severo. Menor penetración comercial actual.	Wei et al. (2020) [3]

3.4 Integración industrial de controladores

Una barrera histórica para la adopción de controles avanzados ha sido la dificultad de trasladar algoritmos académicos a Controladores Lógicos Programables (PLC) industriales. Sin embargo, la literatura más reciente (2019-2025) ha propuesto soluciones metodológicas para cerrar esta brecha, las cuales son fundamentales para los objetivos de esta tesis.

3.4.1 Equivalencia Formal y Migración Segura (Stankovic et al., 2024)

El trabajo de Stankovic et al., titulado *"From PID to ADRC and back"* [8], es crucial para desmitificar la complejidad del ADRC. Los autores demuestran matemáticamente que un controlador ADRC lineal puede reescribirse en la forma estándar de un controlador industrial de uno o dos grados de libertad (1DOF/2DOF). El aporte fundamental de este diseñar

un ADRC que, en su configuración inicial, se comporte exactamente igual que el PID ya instalado en la planta. Esto ofrece una ruta de migración segura para los ingenieros de planta, quienes pueden implementar el ADRC sin alterar la dinámica conocida del sistema, para luego incrementar progresivamente el ancho de banda del observador y "activar" las capacidades superiores de rechazo de perturbaciones sin riesgos operativos [8]. Ahora bien, una gráfica representativa de las diferentes transiciones o equivalencias que hay entre el PI/PID de dos y un grado de liberta, hacia 1DOF y 2DOF del eADRC se puede visualizar en la siguiente figura.

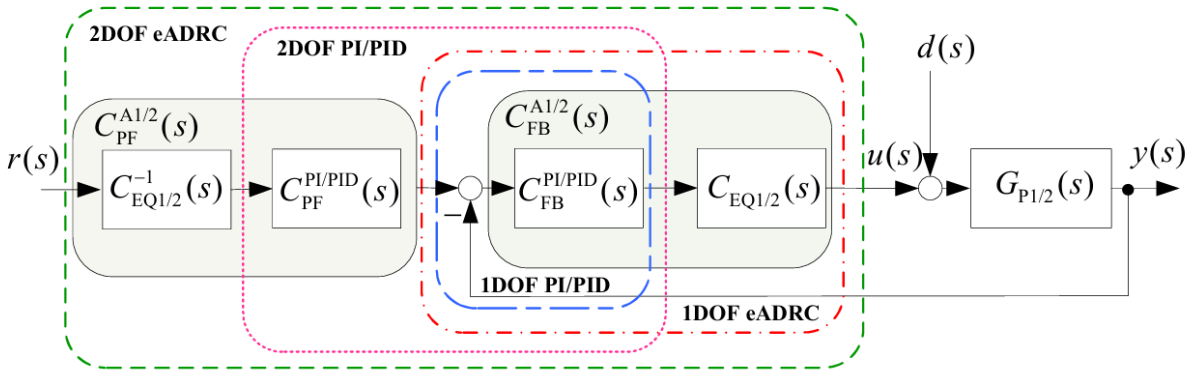


Figura 2: Esquema de implementación de controladores PI/PID y eADRC en configuraciones 1DOF y 2DOF, y su equivalencia para plantas de orden relativo 1 y 2.

3.4.2 ADRC Basado en Error (Madonski et al., 2019)

La mayoría de los algoritmos ADRC teóricos requieren acceso independiente a la salida de la planta (y) y a la señal de control (u). Sin embargo, Madonski et al. [9] identifican que muchos bloques de control en PLCs comerciales (ej. Siemens, Allen-Bradley) tienen una arquitectura cerrada que solo acepta la señal de error ($e = r - y$). Para solucionar esto, proponen el *"General Error-Based ADRC"* (EADRC). Este esquema reformula el Observador de Estado Extendido para que dependa exclusivamente del error de seguimiento, permitiendo su implementación como un reemplazo directo ("plug-and-play") de los bloques PID existentes. Esta validación es vital para el objetivo de implementación industrial de esta propuesta, ya que asegura la viabilidad técnica en equipos con restricciones de arquitectura [9].

3.4.3 Sintonización en el Dominio de la Frecuencia

Finalmente, para abordar el problema de la sintonización, en la cita[21] se presentan el paradigma *"Cascaded Filter PID"*. Este trabajo reciente reinterpreta la estructura interna del ADRC, demostrando que puede visualizarse como un controlador PID precedido por filtros de referencia y de ruido en cascada. Esta reinterpretación permite aplicar herramientas de análisis clásicas, como el margen de fase y el margen de ganancia (Diagramas de Bode), para ajustar los parámetros del ADRC. El documento provee directrices claras para equilibrar el compromiso entre la atenuación de ruido de alta frecuencia (común en sensores de oxigeno

disuelto) y la rapidez de recuperación ante perturbaciones de carga, facilitando la aceptación de la técnica por parte de personal técnico acostumbrado al análisis frecuencial clásico [21].

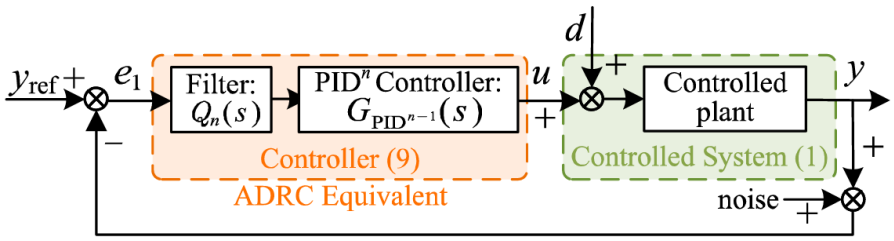


Figura 3: Esquema de control eADRC, implementado en su forma equivalente PID con filtro en cascada.

4 Planteamiento del problema

El agua es un recurso esencial para la vida y el desarrollo sostenible; sin embargo, su disponibilidad y calidad se ven cada vez más comprometidas por la contaminación, el cambio climático y diversos factores culturales. Para enfrentar este desafío, la ONU ha establecido los Objetivos de Desarrollo Sostenible, destacando el **ODS 6**, que busca mejorar la calidad del agua mediante su tratamiento y reúso seguro, y el **ODS 11**, enfocado en reducir el impacto ambiental urbano. En este marco, las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) desempeñan un papel fundamental en la recuperación del recurso hídrico, permitiendo su reintegración segura al medio ambiente o su aprovechamiento en la agricultura y la industria.

A nivel local, en la etapa de lodos activados de la PTAR de Tunja, el control del oxígeno disuelto (OD) presenta deficiencias críticas que afectan la calidad del proceso. Se observan sobrepicos que superan el 20%, tiempos de asentamiento prolongados y una baja repetibilidad en el control. Estos problemas ponen en riesgo el mantenimiento del rango operativo óptimo, establecido entre 1,5–2,5 mg/L (con un ideal de 2,0 mg/L), lo cual es vital para la eficiencia del tratamiento biológico.

El origen de estas ineficiencias es multifactorial. Por un lado, existen variaciones significativas en el caudal y la carga orgánica de entrada, sumadas a cambios ambientales como la temperatura y la humedad. Por otro lado, el sistema presenta fuertes no linealidades en la transferencia de oxígeno y limitaciones físicas, tales como una zona muerta en el actuador de aireación (0–30%) y saturación del controlador ante cambios bruscos. Adicionalmente, el proceso sufre perturbaciones externas, como el ruido en la medición, retardos temporales y las alteraciones provocadas por el arranque de motores auxiliares.

Los controladores PID empleados actualmente no logran compensar adecuadamente dichas no linealidades, saturaciones ni perturbaciones, lo que resulta en una regulación imprecisa del OD y un consumo energético ineficiente. De persistir estas condiciones, aumenta el riesgo de incumplir los parámetros de vertimiento, lo que podría acarrear sanciones por parte de la autoridad ambiental (CAR) y generar efectos negativos sobre la cuenca hidrográfica receptora.

Por consiguiente, se requiere implementar un esquema de control más robusto, capaz de tolerar la incertidumbre del sistema, manejar las restricciones de saturación y zona muerta,

y rechazar de forma activa las perturbaciones. Este nuevo enfoque debe mejorar los índices de desempeño transitorio (reduciendo el sobrepico y el tiempo de asentamiento), optimizar el gasto energético y garantizar el cumplimiento estricto de los parámetros normativos y de calidad del agua.

5 Objetivos

5.1 Objetivo General

Comparar dos estrategias de control basadas en rechazo activo de perturbaciones para la regulación del oxígeno disuelto en la etapa de lodos activados de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el fin de mejorar el desempeño frente a perturbaciones operativas como: el caudal de entrada, el ruido de los sensores de oxígeno, la activación de aireadores auxiliares, así como aquellas asociadas a variaciones en la carga orgánica y en los parámetros químicos del afluente.

5.2 Objetivos específicos:

- Caracterizar las perturbaciones que afectan el sistema de dosificación de oxígeno en la etapa de lodos activados, con el propósito de apoyar el diseño y la evaluación de los controladores basados en rechazo activo de perturbaciones.
- Diseñar un primer controlador Proporcional-Integral Generalizado (GPI) robusto basado en el error de seguimiento para el proceso de dosificación de oxigeno(DO) en la etapa de lodos activados.
- Diseñar un segundo controlador con rechazo activo de perturbaciones basado en observador de estado extendido (ESO) enfocado en el error de seguimiento, para el proceso de dosificación de oxigeno.
- Desarrollar una metodología para la implementación de controladores basados en rechazo activo de perturbaciones en entornos industriales mediante controladores lógicos programables (PLC), considerando aspectos prácticos como el manejo de saturación y la facilidad de implementación.
- Validar experimentalmente los controladores propuestos frente a un PID convencional, empleando métricas clásicas de desempeño y robustez.

6 Contextualización

6.0.1 Áreas

El presente trabajo se enmarca en las siguientes áreas de investigación:

- **Control avanzado y robusto:** Esta área establece el núcleo del trabajo, dado que se aborda el diseño y análisis de estrategias de control, y para este caso con énfasis en el

rechazo activo de perturbaciones (diseñando controladores ESO y GPI robustos).Por ende, esta sección es científicamente significativa, ya que permite implementar controladores robustos capaces de satisfacer las necesidades reales del proceso de disolución de oxígeno en la PTAR, superando el desempeño de controladores clásicos como el PID.

6.0.2 Áreas de Investigación

- **Automatización Industrial:** Esta área proporciona el contexto tecnológico y aplicativo del proyecto, situando la estrategia de control dentro de un entorno operativo real: el sistema de aireación de la etapa de lodos activados de la PTAR. Se enfoca en la integración de los algoritmos teóricos con la infraestructura física existente (sensores y actuadores) y el uso de controladores Lógicos Programables (PLC) teniendo presente aspectos prácticos de implementación.

6.0.3 Líneas

Dentro de las líneas de investigación, el proyecto se relaciona con:

- **Modelado y control de sistemas físicos:** Diseño de algoritmos que se ajusten dinámicamente a las variaciones del sistema, compensen perturbaciones y gestionen la saturación.

7 Metodología

La presente investigación adopta un enfoque analítico-experimental que articula el modelado matemático, la simulación y la validación en campo bajo condiciones operativas reales. La estrategia metodológica se estructura secuencialmente para dar cumplimiento a los objetivos específicos, definiendo para cada etapa las herramientas de diseño, los procedimientos de implementación y los criterios de evaluación cuantitativa.

El desarrollo del proyecto inicia con una caracterización exhaustiva de la dinámica del proceso de lodos activados en la PTAR de Tunja, junto con la caracterización de cada una de las respectivas perturbaciones mas destacables que afectan el sistema. A partir de este análisis, se procede al diseño de dos estrategias de control robusto basadas en el paradigma de Rechazo Activo de Perturbaciones: un Control Proporcional Integral Generalizado (GPI) y un control basado en Observador de Estados Extendido (ESO-ADRC). El desempeño teórico de ambos controladores se evalúa preliminarmente mediante simulación numérica en el entorno MATLAB/Simulink, verificando su estabilidad y capacidad de rechazo ante las perturbaciones previamente modeladas.

Posteriormente, se establece la estrategia o metodología de implementación, hacia el entorno industrial. Esto implica la discretización de los algoritmos de control y su adecuación para ser ejecutados en un Controlador Lógico Programable (PLC), considerando restricciones físicas críticas como la saturación, la zona muerta de lo motores, y la implmentabilidad

Finalmente, la fase de validación experimental se lleva a cabo en la PTAR de Tunja. En esta etapa se realiza un análisis comparativo (*benchmarking*) entre los controladores propuestos y el controlador PID convencional existente, utilizando métricas clasicas desempeño,

del error(IAE, ISE) y robustez para determinar la mejora en la regulación del OD y la eficiencia energética del sistema.

Ahora bien, a continuación se presenta una tabla que resume la metodología que se propone para realizar la investigacion.

Tabla 3: Resumen de la Metodología de Investigación Mejorada

Fase	**Etapa**	**Descripción**
Fase 1	Revisión bibliográfica y caracterización	• Revisión del estado del arte (OD, ADRC, GPI, ESO). • Caracterización de perturbaciones exógenas (caudal, ruido, clima). • Identificación de incertidumbres endógenas (cambios en planta, carga orgánica, parámetros químicos). • Identificación de zonas muertas. retardos y no linealidades del sistema.
Fase 2	Modelado del sistema	• Obtención del modelo matemático dinámico del OD en lodos activados. • **Determinación del grado relativo de la planta y su ganancia.** • Incorporación de perturbaciones y validación en simulación (MATLAB/Simulink/Python).
Fase 3	Diseño de controladores (ADRC)	• Definición del grado del controlador y del operador aniquilador de perturbaciones. • Diseño del controlador GPI robusto y cálculo de ganancias del controlador. • Diseño del ESO: Cálculo de las constantes del observador y del controlador. • Sintonización y comparación preliminar.
Fase 4	Metodología de implementación en PLC	• Desarrollo e implementación del esquema de saturación. • Simulación y uso de modelos equivalentes para el ESO aptos para implementación, Como controladores de dos grados de libertad • Adaptación y discretización de algoritmos. • Validación mediante simulación.
Fase 5	Validación experimental	• Implementación en PLC de la PTAR (Tunja). • Pruebas de estrés con perturbaciones reales. • Recolección de datos de desempeño.
Fase 6	Análisis y documentación	• Cálculo de métricas (IAE, ISE, ITAE, Robustez). • Análisis de estabilidad y consumo energético. • Redacción de informe final.

8 Actividades

Basados en la metodología propuesta en la sección anterior, se definen las siguientes actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Estas se dividen en seis categorías principales: documentación y caracterización, modelamiento, diseño de soluciones, implementación práctica, experimentación, y validación y escritura.

Actividad 1. Documentación, estado del arte y caracterización del problema

1.1. Búsqueda y clasificación de estudios sobre control de OD en lodos activados y revisión de estrategias ADRC (GPI y ESO).

1.2. Análisis de técnicas de discretización para implementación en PLCs.

1.3. Identificación y caracterización de perturbaciones exógenas (caudal, clima, ruido) e incertidumbres endógenas (cambios paramétricos).

1.4. Análisis del impacto de perturbaciones en la estabilidad y definición de escenarios operativos críticos para pruebas.

Actividad 2. Modelamiento del sistema

2.1. Desarrollo del modelo matemático dinámico representativo del OD en el proceso de lodos activados.

2.2. **Análisis estructural del modelo: Obtención del grado relativo de la planta y estimación de la ganancia de alta frecuencia.**

2.3. Incorporación de las perturbaciones e incertidumbres identificadas dentro del modelo matemático.

2.4. Implementación y validación del modelo en un entorno de simulación (MATLAB/Simulink o Python).

Actividad 3. Diseño de controladores basados en rechazo activo de perturbaciones

3.1. Diseño del controlador GPI: **Definición del grado del controlador, selección del operador aniquilador y cálculo de ganancias.**

3.2. Diseño del controlador ADRC basado en ESO: **Determinación de las constantes del observador extendido y del controlador.**

3.3. Diseño de un controlador PID convencional como referencia y sintonización fina de parámetros para robustez.

3.4. Evaluación preliminar del desempeño de los tres esquemas en simulación pura.

Actividad 4. Desarrollo de metodología de implementación en PLC

4.1. **Desarrollo y discretización de modelos equivalentes del ESO y del GPI aptos para el PLC.**

4.2. **Diseño e implementación de un esquema de saturación explícito (anti-windup).**

4.3. Optimización de algoritmos y documentación técnica para replicabilidad.

4.4. Validación de la lógica de control mediante simulación.

Actividad 5. Experimentación y validación

5.1. Carga y compilación de los controladores (GPI, ESO, PID) en el PLC de la PTAR.

5.2. Ejecución de pruebas experimentales bajo condiciones reales y perturbaciones forzadas.

5.3. Recolección de datos en tiempo real: OD, señal de control y consumo energético.

5.4. Monitoreo de la estabilidad del sistema ante cambios bruscos.

Actividad 6. Análisis comparativo, validación y escritura

6.1. Cálculo de índices de desempeño (IAE, ISE, ITAE) y métricas de robustez.

6.2. Análisis comparativo de eficiencia energética y esfuerzo de control.

6.3. Validación de viabilidad técnica y redacción del informe final y artículos científicos.

9 Cronograma

En la tabla 4 se aprecia el cronograma por semanas del proyecto, ajustado a las 6 fases principales.

Tabla 4: Cronograma de ejecución del proyecto

		Semanas Semestre															
Actividad		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
1	1.1	■	■	■													
	1.2	■	■	■													
	1.3			■	■	■											
	1.4				■	■											
2	2.1				■	■											
	2.2					■	■										
	2.3						■	■									
	2.4							■	■								
3	3.1							■									
	3.2								■	■							
	3.3									■	■						
	3.4									■	■	■					
4	4.1										■	■					
	4.2											■	■				
	4.3											■	■				
	4.4												■	■			
5	5.1												■	■			
	5.2													■	■		
	5.3													■	■		
	5.4													■	■	■	
6	6.1														■	■	
	6.2														■	■	■
	6.3							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

10 Financiación y Presupuesto

El proyecto presentado cuenta con financiación propia y acceso a equipos de la entidad colaboradora. En la tabla 5 se aprecia la lista de costos del proyecto.

Tabla 5: Costos Presupuestados del proyecto

Presupuesto Global		
Rubro	**Descripción**	**Valor (COP)**
Equipos	Computador portátil	2.500.000
	PLC (Ctrl X - Bosch Rexroth)	3.000.000
Software	Licencias y simulación	2.000.000
Honorarios	Personal de Investigación	24.000.000
Materiales	Cables de red, conectores e insumos	300.000
Movilidad	Transporte y viáticos (Visitas PTAR)	800.000
Otros	Imprevistos y Varios	950.000
TOTAL		**33.550.000**

11 Firmas

FIRMA DEL PROPONENTE:



Manuel Esteban Peña Choachi
Universidad Nacional de Colombia

FIRMA DEL DIRECTOR PROPUESTO:

John Alexander Corte Romero
Universidad Nacional de Colombia

FIRMA DEL CODIRECTOR PROPUESTO:

Harvey David Rojas
Universidad Manuela Beltrán

12 Referencias

[1] U. Nations, "Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development," 2015.

[2] S. Khalid, M. Shahid, Natasha, I. Bibi, T. Sarwar, A. H. Shah, and N. K. Niazi, "A review of environmental contamination and health risk assessment of wastewater use for crop irrigation with a focus on low and high-income countries," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 15, no. 5, p. 895, 2018. [Online]. Available: https://www.mdpi.com/1660-4601/15/5/895

[3] W. Wei, N. Chen, M. Zuo, and Z.-W. Liu, "Disturbance rejection control for the dissolved oxygen in a wastewater treatment process," *Measurement and Control*, vol. 53, no. 5-6, pp. 899–907, 2020.

[4] L. Åmand, G. Olsson, and B. Carlsson, "Aeration control – a review," *Water Science and Technology*, vol. 67, no. 11, pp. 2374–2398, 2013.

[5] A. Iratni and N.-B. Chang, "Advances in control technologies for wastewater treatment processes: Status, challenges, and perspectives," *IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica*, vol. 6, no. 2, pp. 337–363, 2019.

[6] J. Qiao, W. Zhang, and H. Han, "Self-organizing fuzzy control for dissolved oxygen concentration using fuzzy neural network," *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*, vol. 30, no. 6, pp. 3411–3422, 2016.

[7] Z. Gao, "On the centrality of disturbance rejection in automatic control," *ISA Transactions*, vol. 53, no. 4, pp. 850–857, 2014.

[8] M. Stankovic, H. Ting, and R. Madonski, "From PID to ADRC and back: Expressing error-based active disturbance rejection control schemes as standard industrial 1DOF and 2DOF controllers," *Asian Journal of Control*, vol. 26, no. 1, pp. 250–265, 2024.

[9] R. Madonski, S. Shao, H. Zhang, Z. Gao, J. Yang, and S. Li, "General error-based active disturbance rejection control for swift industrial implementations," *Control Engineering Practice*, vol. 84, pp. 218–229, 2019.

[10] W. Wei, N. Chen, Z. Zhang, Z. Liu, M. Zuo, K. Liu, and Y. Xia, "A scalable-bandwidth extended state observer-based adaptive sliding-mode control for the dissolved oxygen in a wastewater treatment process," *IEEE Transactions on Cybernetics*, vol. 52, no. 12, pp. 13 448–13 457, 2022.

[11] V. Sangregorio-Soto, G. Mazzanti, J. A. Cortés-Romero, and C. L. Garzón-Castro, "Active disturbance rejection control: an application to continuous microalgae photobioreactors," *Journal of Chemical Technology and Biotechnology*, vol. 98, no. 12, pp. 3004–3015, 2023.

[12] W. H. Shen, X. Q. Chen, M. N. Pons, and J. P. Corriou, "Model predictive control for wastewater treatment process with feedforward compensation," *Chemical Engineering Journal*, vol. 155, pp. 161–174, 2009.

[13] H. G. Han, Z. Liu, and J. F. Qiao, "Fuzzy neural network-based model predictive control for dissolved oxygen concentration of wwtps," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 21, no. 5, pp. 1497–1510, 2019.

[14] J.-F. Qiao, Y. Hou, L. Zhang, and H.-G. Han, "Adaptive fuzzy neural network control of wastewater treatment process with multiobjective operation," *Neurocomputing*, vol. 275, pp. 383–393, 2018.

[15] C. A. C. Belchior, R. A. M. Araujo, and J. A. C. Landeck, "Dissolved oxygen control of the activated sludge wastewater treatment process using stable adaptive fuzzy control," *Computers and Chemical Engineering*, vol. 37, pp. 152–162, 2012.

[16] W. Wei, N. Chen, Z. Zhang, and Z. Liu, "U-model-based active disturbance rejection control for dissolved oxygen regulation in wastewater treatment," *Control Engineering Practice*, vol. 100, p. 104443, 2020.

[17] I. Santín, C. Pedret, R. Vilanova, and M. Meneses, "Advanced decision control system for effluent violations removal in wastewater treatment plants," *Control Engineering Practice*, vol. 49, pp. 60–75, 2016.

[18] H. Li and S. Yamamoto, "Multi-input multi-output model-free predictive control and its application to wastewater treatment," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 12, no. 5, pp. 753–758, 2017.

[19] M. Francisco, S. Skogestad, and P. Vega, "Model predictive control for the self-optimized operation in wastewater treatment plants: analysis of dynamic issues," *Computers & Chemical Engineering*, vol. 82, pp. 259–272, 2015.

[20] J. Qiao, G. Han, and H. Han, "Neural network online modeling and controlling method for multi-variable control of wastewater treatment processes," *Asian Journal of Control*, vol. 16, no. 3, pp. 1213–1223, 2014.

[21] M. Cao, J. Yang, S. Li, R. Madonski, and W. Xue, "Cascaded filter PID paradigm for error-based active disturbance rejection control: Equivalence, design, and implementation guidelines," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 72, no. 11, pp. 11 714–11 724, 2025.